中南大学期中考试试卷

2023 – 2024 学年 一 学期　　考试时间 100 分钟　　2023 年 11 月 11 日

高等数学 课程　　考试形式： 闭 卷

专业年级： 土木安全大类　　总分 100 分

一、 选择题（每题 3 分，共 24 分）

1. 若 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$，则 f（x）第二类间断点的个数为（　）。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

2. 当 x→0 时，若 x－tanx 与 x^k 是同阶无穷小，则 k＝（　）。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

3. 已知方程 $x^5-5x+k=0$ 有 3 个不同的实根，则 k 的取值范围（　）。

A.（－∞，－4）
B.（4，＋∞）
C.｛－4，4｝
D.（－4，4）

4. 设函数 $f(x)=\begin{cases}-1, & x<0\\ 1, & x\geq 0\end{cases}$，$g(x)=\begin{cases}2-ax, & x\leq -1\\ x, & -1<x<0\\ x-b, & x\geq 0\end{cases}$

若 f（x）＋g（x）在 R 上连续，则（ ）。

A．a＝3，b＝1
B．a＝3，b＝2
C．a＝－3，b＝1

D．a＝－3，b＝2

5. 若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x>0\\ b, & x\le 0\end{cases}$ 在 x＝0 处连续，则（　）。

A．ab＝1/2

B．ab＝－1/2

C．ab＝0

D．ab＝2

6. 设函数 f（x）在区间（－1，1）内有定义，且 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$，则（ ）

A．当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{x^2}}=0$，f（x）在 x＝0 处可导

B. 当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{x^2}}=0$，f（x）在 x＝0 处可导

C. 当 f（x）在 x＝0 处可导时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{x^2}}=0$

D. 当 f（x）在 x＝0 处可导时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{x^2}}=0$

7. f（x）＝x^2ln（1－x），当 n≥3 时，$f^{(n)}$（0）＝（　）。

A．－n！/（n－2）

B．n！/（n－2）

C．－（n－2）！/n

D．（n－2）！/n

8. 设 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-a}{x-a}=b$，则 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin f(x)-\sin a}{x-a}$ ＝（ ）

A．bsina

B．bcosa

C．bsinf（a）

D．bcosf（a）

二、 填空题（每题 4 分，共 40 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{e^x-1}-\dfrac{1}{\ln(1+x)}\right]=$ _____。

2. $\lim\limits_{x\to 0}(x+2^x)^{\frac{2}{x}}=$ _____。

3. $\lim\limits_{n\to\infty}[\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}]^n=$ _____。

4. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)^{\frac{1}{\sin kx}}=e$，则 K=_____。

5. 曲线 x＋y＋e^{2xy}＝0 在点（0，－1）处的切线方程为_____。

6. 曲线 y＝xsinx＋2cosx（－π/2＜x＜3π/2）的拐点坐标为_____。

7. 曲线 $\begin{cases}x=\cos^3 t\\ y=\sin^3 t\end{cases}$，在 t＝π/4 对应点处的曲率为_____。

8. 函数 f（x）＝$x^2\cdot 2^x$ 在 x＝0 处的 n 阶导数 $f^{(n)}$（0）＝_____。

9. $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2\left[\arctan(x+1)-\arctan x\right]=$_____。

10. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(\cos x)}{x^2}$ =_____。

三、 解答题（共 36 分）

1. 确定函数 $f(x)=\frac{1}{x-1}+\ln(1+e^{x-1})$ 的渐近线.

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导且 $f(a)\neq f(b)$，试证明存在 $\eta,\ \xi\in(a,b)$，使得 $\dfrac{f'(\xi)}{2\xi}=\dfrac{f'(\eta)}{b+a}$.

3. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界，且二阶可导，求证：$\exists\xi\in R$，使得 $f''(\xi)=0$.